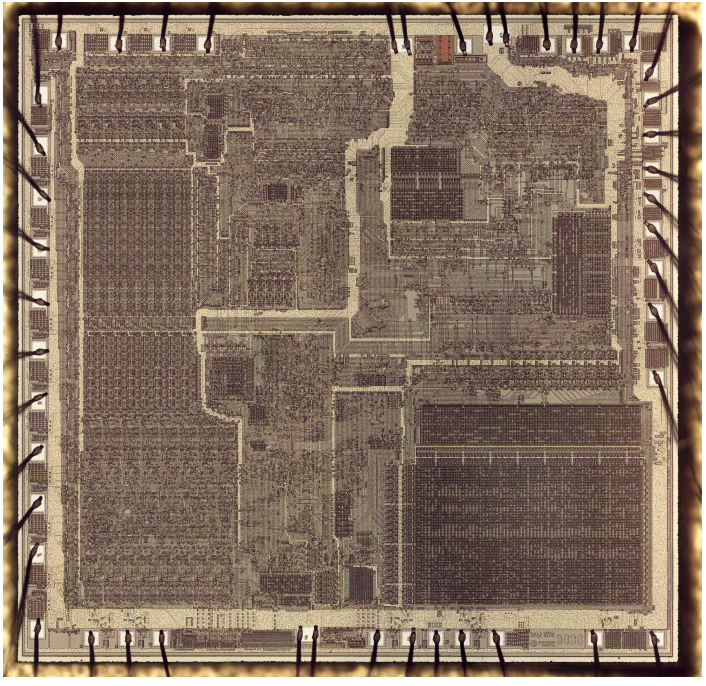
Matematyka dyskretna

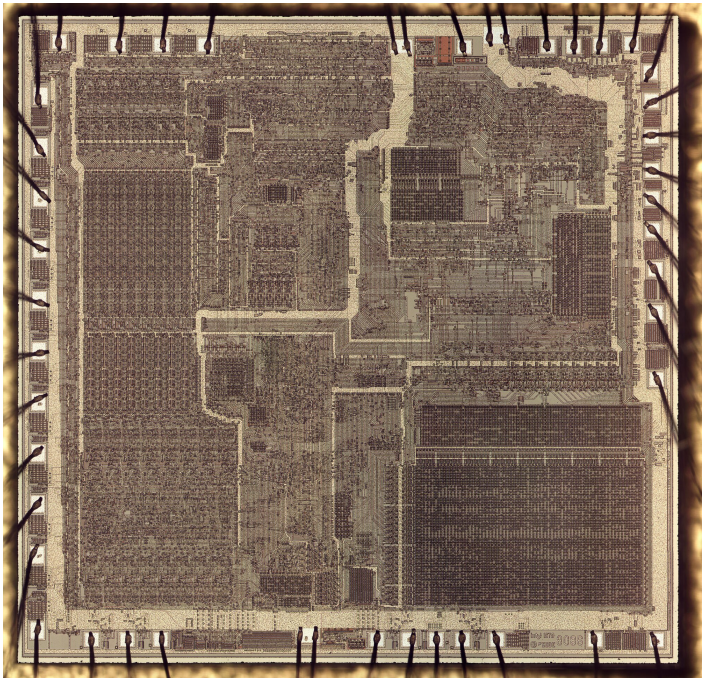
Logika

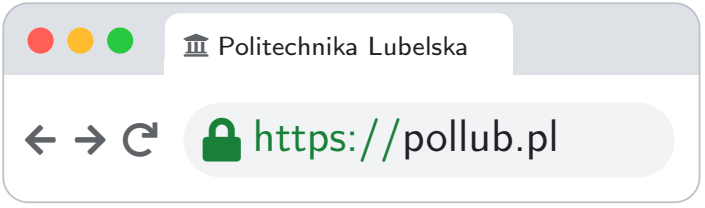
Adam Gregosiewicz

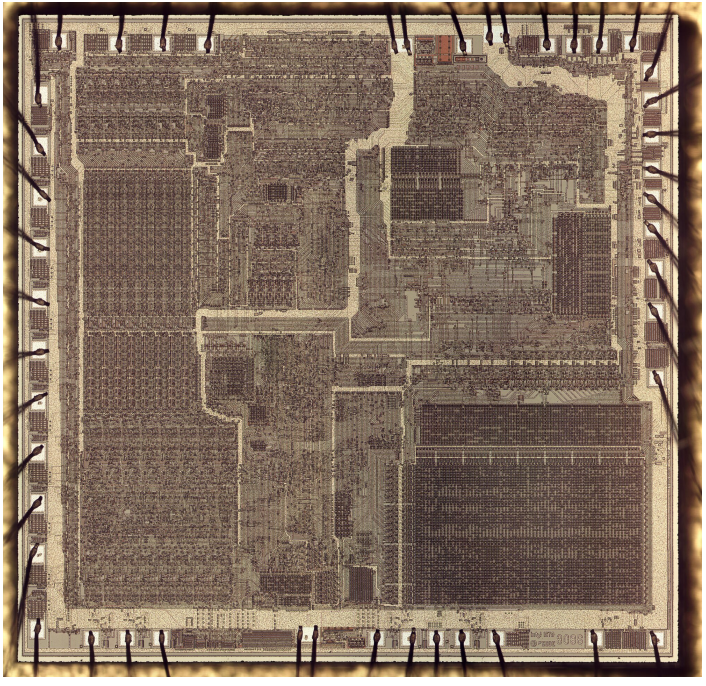
gregosiewicz.github.io/teaching/

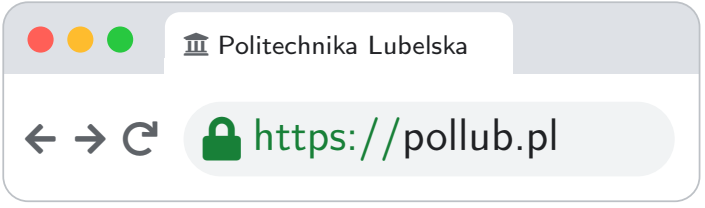
2026/2027

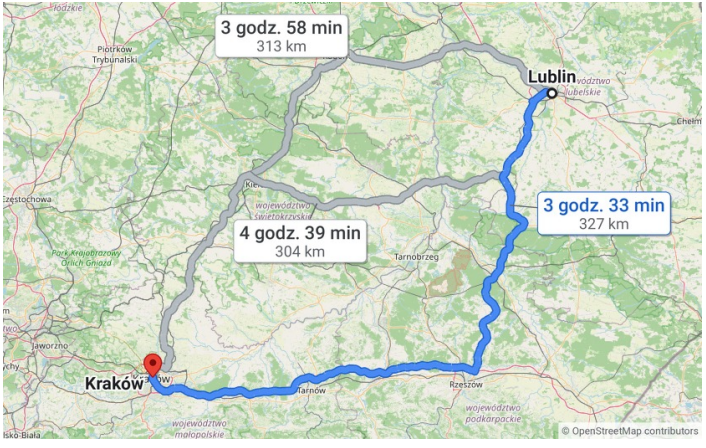





Politechnika Lubelska
https://pollub.pl




Politechnika Lubelska
https://pollub.pl

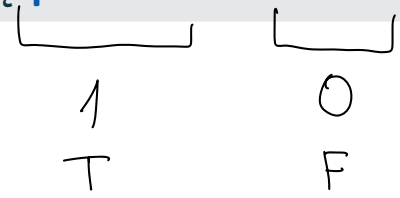

3 godz. 58 min
313 km
3 godz. 33 min
327 km
4 godz. 39 min
304 km
Lublin
Kraków
Tarnobrzeg
Tarnów
Rzeszów
Jaworzno
Częstochowa
Piotrków Trybunalski
Chełm
© OpenStreetMap contributors

Zdania

Zdania

Definicja (Zdanie logiczne)

Zdaniem logicznym nazywamy dowolne stwierdzenie, któremu można przyporządkować wartość logiczną **prawda** lub **fałsz**.



Podstawowe funktory zdaniotwórcze

Podstawowe funktory zdaniotwórcze

$\rightsquigarrow$ **koniunkcja**: $\wedge$

$p \wedge q$ czytamy: p **i** q

Podstawowe funktory zdaniotwórcze

- **koniunkcja**: $\wedge$
  $p \wedge q$ czytamy: p **i** q
- **alternatywa**: $\vee$
  $p \vee q$ czytamy: p **lub** q

Podstawowe funktory zdaniotwórcze

- **koniunkcja**: $\wedge$
  $p \wedge q$ czytamy: p **i** q
- **alternatywa**: $\vee$
  $p \vee q$ czytamy: p **lub** q
- **implikacja**: $\Rightarrow$
  $p \Rightarrow q$ czytamy: **jeżeli** p, **to** q (lub: z p wynika q)

Podstawowe funktory zdaniotwórcze

- **koniunkcja**: $\wedge$
  $p \wedge q$ czytamy: p **i** q
- **alternatywa**: $\vee$
  $p \vee q$ czytamy: p **lub** q
- **implikacja**: $\Rightarrow$
  $p \Rightarrow q$ czytamy: **jeżeli** p, **to** q (lub: z p wynika q)
- **równoważność**: $\Leftrightarrow$
  $p \Leftrightarrow q$ czytamy: p **wtedy i tylko wtedy, gdy** q

Podstawowe funktory zdaniotwórcze

- **koniunkcja**: $\wedge$
  $p \wedge q$ czytamy: p **i** q
- **alternatywa**: $\vee$
  $p \vee q$ czytamy: p **lub** q
- **implikacja**: $\Rightarrow$
  $p \Rightarrow q$ czytamy: **jeżeli** p, **to** q (lub: z p wynika q)
- **równoważność**: $\Leftrightarrow$
  $p \Leftrightarrow q$ czytamy: p **wtedy i tylko wtedy, gdy** q
- **zaprzeczenie**: $\neg$ $\sim$
  $\neg p$ czytamy: **nie** p

Warunek konieczny i dostateczny

$$p \Rightarrow q$$

Warunek konieczny i dostateczny

$$p \Rightarrow q$$

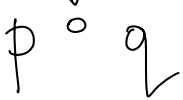
- $\rightsquigarrow$ p jest warunkiem **dostatecznym** (wystarczającym) dla q.
- $\rightsquigarrow$ q jest warunkiem **koniecznym** dla p.

Podstawowe funktory zdaniotwórcze

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1

i lub

Funktory zdaniotwórcze



p	q	p ∘ q
1	1	1/0
1	0	1/0
0	1	1/0
0	0	1/0

2 · 2 · 2 · 2 = 16

*p

P	*P
1	1/0
0	1/0

2 · 2 = 4

Funktory zdaniotwórcze

$\rightsquigarrow$ **alternatywa wykluczająca** lub **XOR**: $\oplus$

$p \oplus q$ oznacza $\neg(p \Leftrightarrow q)$



Funktory zdaniotwórcze

- **alternatywa wykluczająca** lub **XOR**: $\oplus$
  $p \oplus q$ oznacza $\neg(p \Leftrightarrow q)$
- **kreska Sheffera** lub **NAND**: $\mid$
  $p \mid q$ oznacza $\neg(p \wedge q)$

Funktory zdaniotwórcze

- **alternatywa wykluczająca** lub **XOR**: $\oplus$
  $p \oplus q$ oznacza $\neg(p \Leftrightarrow q)$
- **kreska Sheffera** lub **NAND**: $\mid$
  $p \mid q$ oznacza $\neg(p \wedge q)$
- **strzałka Peirce'a** lub **NOR**: $\downarrow$
  $p \downarrow q$ oznacza $\neg(p \vee q)$

Funktory zdaniotwórcze

- **alternatywa wykluczająca** lub **XOR**: $\oplus$
  $p \oplus q$ oznacza $\neg(p \Leftrightarrow q)$
- **kreska Sheffera** lub **NAND**: $\mid$
  $p \mid q$ oznacza $\neg(p \wedge q)$
- **strzałka Peirce'a** lub **NOR**: $\downarrow$
  $p \downarrow q$ oznacza $\neg(p \vee q)$

p	q	$p \oplus q$	$p \mid q$	$p \downarrow q$
1	1	0	0	0
1	0	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	0	1	1

Formuły logiczne

Formuły logiczne

Definicja (Zmienna logiczna)

Zmienną logiczną nazywamy zmienną, zwykle oznaczaną p, q, r, $\ldots$, która może przyjąć tylko dwie wartości: prawda (1) lub fałsz (0).

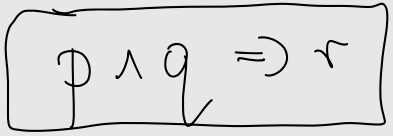
Formuły logiczne

Definicja (Zmienna logiczna)

Zmienną logiczną nazywamy zmienną, zwykle oznaczaną p, q, r, $\ldots$, która może przyjąć tylko dwie wartości: prawda (1) lub fałsz (0).

Definicja (Formuła logiczna)

Formułą nazywamy wyrażenie (napis) zbudowane według następujących reguł:



- $\rightsquigarrow$ każda zmienna logiczna jest formułą,
- $\rightsquigarrow$ jeżeli ϕ jest formułą, to $(\neg\phi)$ jest formułą,
- $\rightsquigarrow$ jeżeli ϕ oraz ψ są formułami, to $(\phi \circ \psi)$, gdzie $\circ$ jest funktorem dwuargumentowym, jest formułą.



Równoważność formuł logicznych

Równoważność formuł logicznych

Definicja (Wartościowanie)

Wartościowaniem nazywamy przypisanie każdej zmiennej logicznej wartości 1 lub 0. Przy ustalonym wartościowaniu każda formuła ma wartość logiczną, którą wyznaczamy z tabel prawdy funktorów.

Równoważność formuł logicznych

Definicja (Wartościowanie)

Wartościowaniem nazywamy przypisanie każdej zmiennej logicznej wartości 1 lub 0. Przy ustalonym wartościowaniu każda formuła ma wartość logiczną, którą wyznaczamy z tabel prawdy funktorów.

Definicja (Formuły równoważne)

Formuły ϕ i ψ są **równoważne**, jeżeli przy dowolnym wartościowaniu zmiennych logicznych w nich występujących przyjmują tę samą wartość logiczną. Piszemy wtedy

$$\phi \equiv \psi.$$

$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

$p \Leftrightarrow q \qquad \phi \equiv \psi$

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p \vee \neg q$
1	1	0	0
1	0	1	1
0	1	1	1
0	0	1	1

Prawa rachunku zdań

Prawa rachunku zdań

$\neg$ $\wedge$ $\vee$

$-$ $\cdot$ $+$

$\rightsquigarrow$ **Prawo podwójnego przeczenia**

$\neg(\neg p) \equiv p$ $\qquad -\left(-a\right) = a$

Prawa rachunku zdań

- **Prawo podwójnego przeczenia**
  $\neg(\neg p) \equiv p$
- **Prawa przemienności**
  $p \vee q \equiv q \vee p$
  $p \wedge q \equiv q \wedge p$

Prawa rachunku zdań

- **Prawo podwójnego przeczenia**
  $\neg(\neg p) \equiv p$
- **Prawa przemienności**
  $p \vee q \equiv q \vee p$
  $p \wedge q \equiv q \wedge p$
- **Prawa łączności**
  $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
  $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$

$a + (b + c)$

$p \vee q \vee r$

Prawa rachunku zdań

- **Prawo podwójnego przeczenia**
  $\neg(\neg p) \equiv p$
- **Prawa przemienności**
  $p \vee q \equiv q \vee p$
  $p \wedge q \equiv q \wedge p$
- **Prawa łączności**
  $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
  $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
- **Prawa rozdzielności**
  $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
  $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

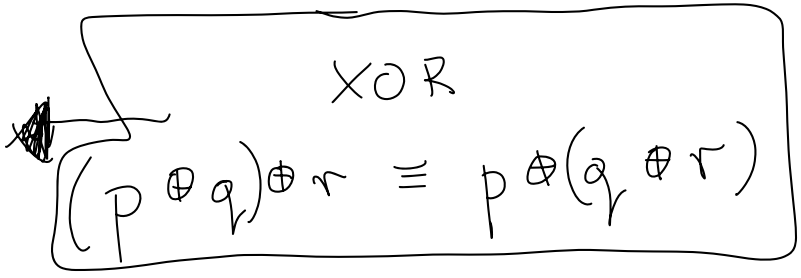
$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

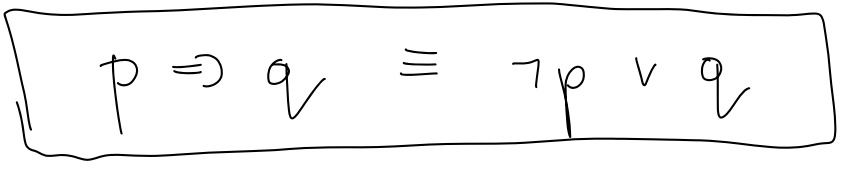
Prawa rachunku zdań

- **Prawo podwójnego przeczenia**
  $\neg(\neg p) \equiv p$
- **Prawa przemienności**
  $p \vee q \equiv q \vee p$
  $p \wedge q \equiv q \wedge p$
- **Prawa łączności**
  $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
  $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
- **Prawa rozdzielności**
  $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
  $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- **Prawa de Morgana**
  $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
  $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

Prawa rachunku zdań

- **Prawo podwójnego przeczenia**
  $\neg(\neg p) \equiv p$
- **Prawa przemienności**
  $p \vee q \equiv q \vee p$
  $p \wedge q \equiv q \wedge p$
- **Prawa łączności**
  $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
  $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$
- **Prawa rozdzielności**
  $p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
  $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- **Prawa de Morgana**
  $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
  $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
- **Prawo kontrapozycji**
  $p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$



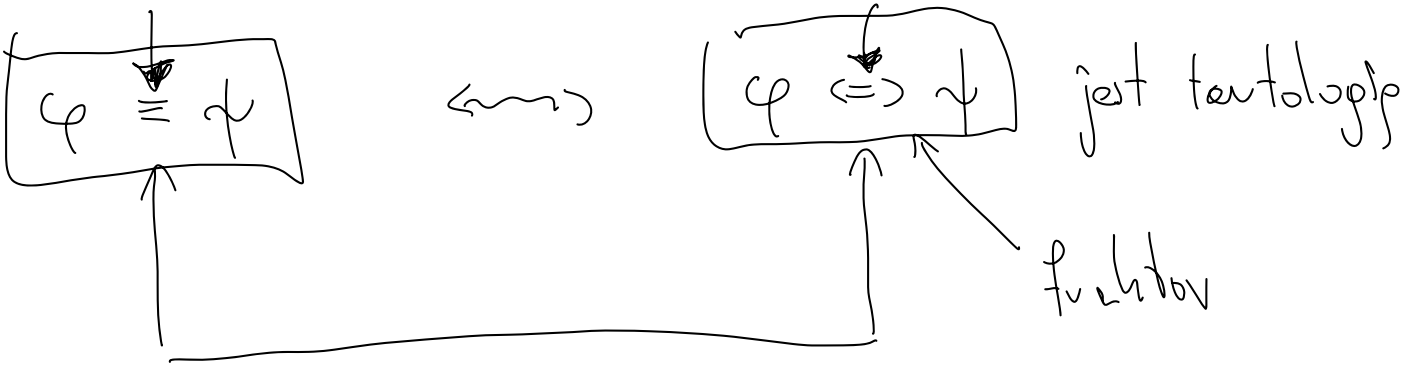


Tautologie

Tautologie

Definicja (Tautologia)

Tautologią nazywamy formułę, która dla dowolnego wartościowania zmiennych w niej występujących przyjmuje wartość 1.



Tautologie

Definicja (Tautologia)

Tautologią nazywamy formułę, która dla dowolnego wartościowania zmiennych w niej występujących przyjmuje wartość 1.

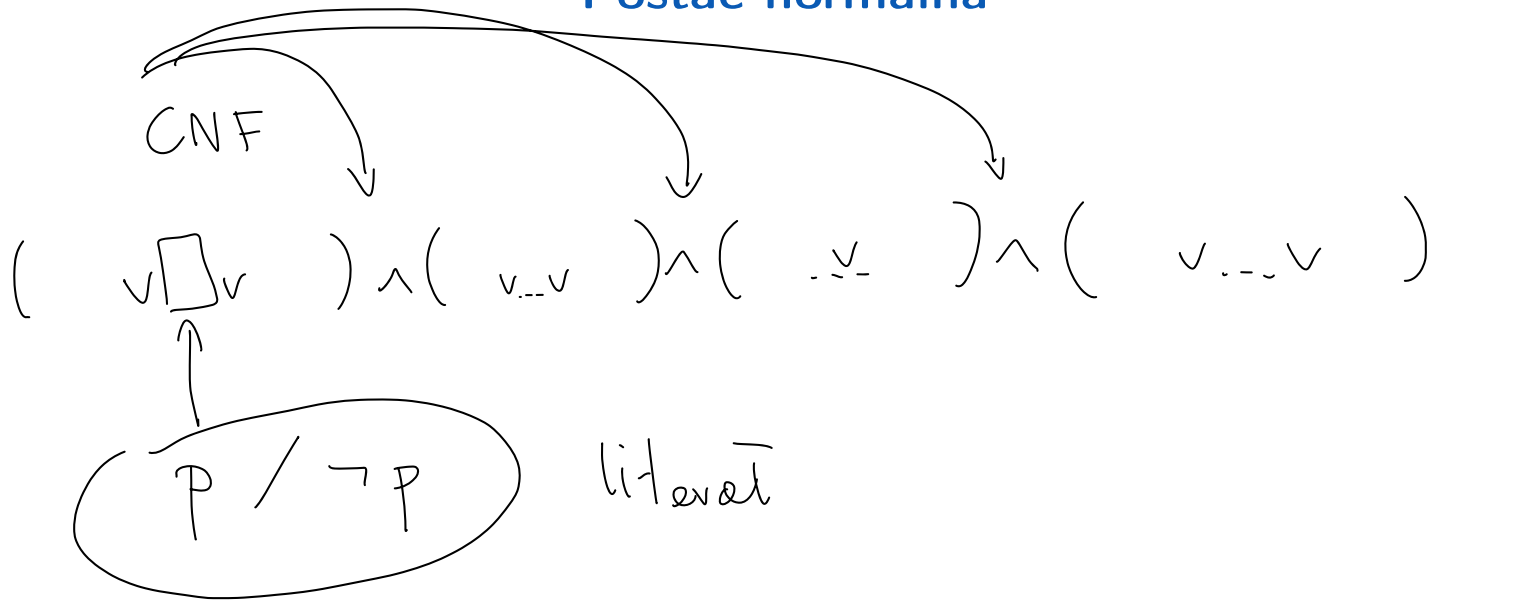
Twierdzenie

Formuły ϕ i ψ są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy formuła $\phi \Leftrightarrow \psi$ jest tautologią.

φ formuła z n zmiennymi $(p_1, p_2, \ldots, p_n)$

2^n wartościowań

Postać normalna



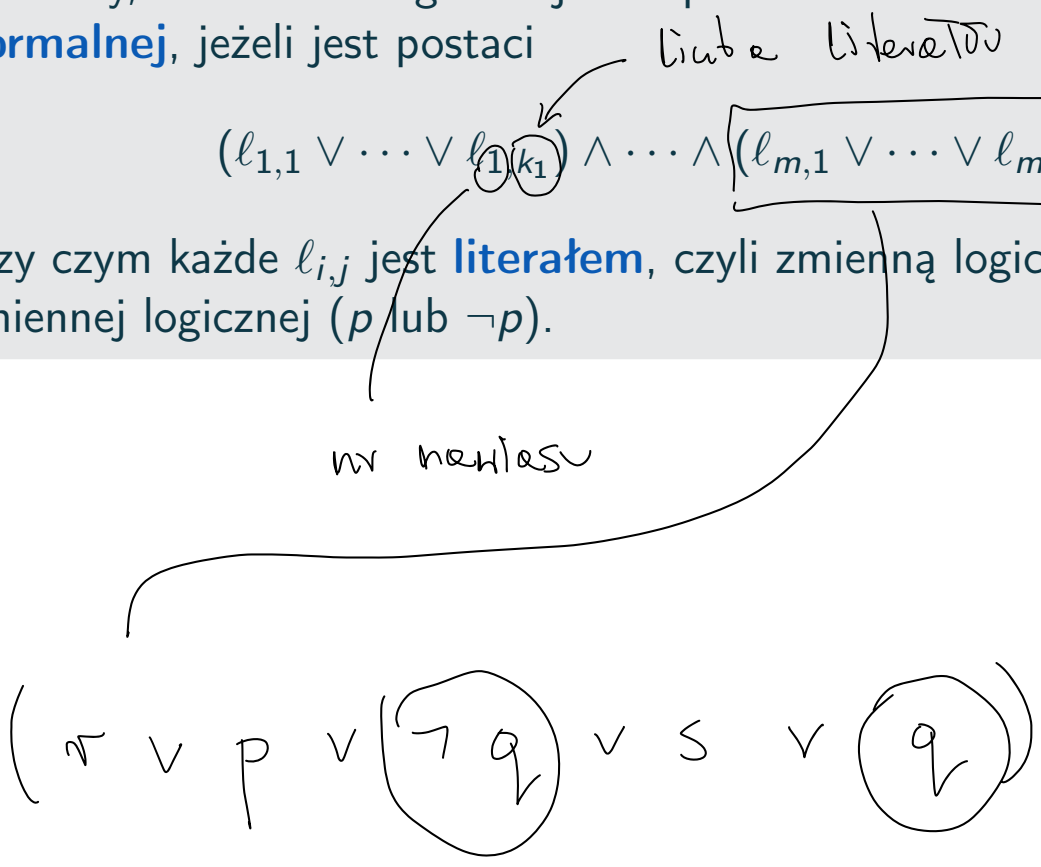
Postać normalna

Definicja (Koniunkcyjna postać normalna, CNF)

Powiemy, że formuła logiczna jest zapisana w **koniunkcyjnej postaci normalnej**, jeżeli jest postaci

$$(\ell_{1,1} \vee \cdots \vee \ell_{1,k_1}) \wedge \cdots \wedge (\ell_{m,1} \vee \cdots \vee \ell_{m,k_m}),$$

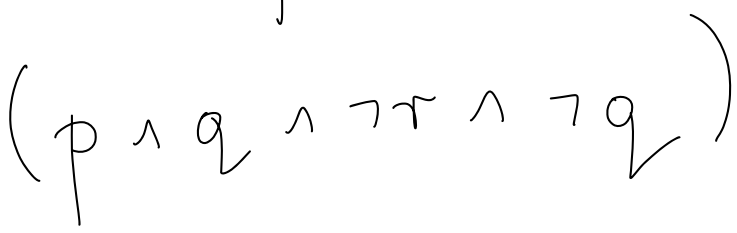
przy czym każde $\ell_{i,j}$ jest **literałem**, czyli zmienną logiczną bądź negacją zmiennej logicznej (p lub $\neg p$).



Postać normalna

Definicja (Dysjunkcyjna postać normalna, DNF)

$$(\ell_{1,1} \wedge \cdots \wedge \ell_{1,k_1}) \vee \cdots \vee (\ell_{m,1} \wedge \cdots \wedge \ell_{m,k_m}).$$



Postać normalna

Twierdzenie

Każdą formułę można zapisać w równoważnej postaci normalnej (CNF i DNF).

$(p \wedge q) \oplus r$

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \oplus r$
1	1	1	1	0
1	1	0	1	1
1	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	0	1
0	0	0	0	0

$(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge$

$(p \wedge q \wedge \neg r) \vee$

$(p \wedge \neg q \wedge r) \vee$

$(\neg p \wedge q \wedge r) \vee$

$(\neg p \vee q \vee r) \wedge$

$(p \vee \neg q \vee r) \wedge$

$(\neg p \wedge \neg q \wedge r)$

$(p \vee q \vee r)$

$(p \wedge q) \oplus r$

$p \oplus q \equiv \neg(p \Leftrightarrow q)$

$\equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$

$(p \wedge q) \oplus r \equiv (p \wedge q \wedge \neg r) \vee [\neg(p \wedge q) \wedge r] \equiv$

$\equiv (p \wedge q \wedge \neg r) \vee [(\neg p \vee \neg q) \wedge r] \equiv$

$\equiv (p \wedge q \wedge \neg r) \vee [(\neg p \wedge r) \vee (\neg q \wedge r)] \equiv$

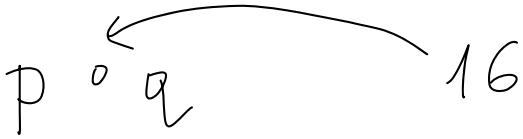
$\equiv (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge r) \vee (\neg q \wedge r)$

DNF

$(a+b) \cdot (c+d)$

$(\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee r) \wedge (r \vee \neg q) \wedge (r \vee r)$

Zupełność



Zupełność

Definicja (Zupełny zbiór funktorów)

Powiemy, że zbiór funktorów A jest **zupełny**, jeżeli każdą formułę można w sposób równoważny zapisać przy wykorzystaniu wyłącznie funktorów ze zbioru A.

Tw. (CNF ; DNF) $\Rightarrow$ $\{\wedge, \vee, \neg\}$ jest zupełny !

Zupełność

Zupełność

Twierdzenie

Zbiory

$\{\wedge, \neg\}$, $\{\vee, \neg\}$, $\{\text{NAND}\}$, $\{\text{NOR}\}$, $\{\Rightarrow, \neg\}$

są zupełne.

$\{\oplus, \neg\}$

$p \mid q \equiv \neg(p \wedge q)$

$\neg p \equiv p \mid p$

$p \mid p \equiv \neg(p \wedge p) \equiv \neg p$

$\{\wedge, \neg\}$

$p \wedge q \equiv \neg(\neg(p \wedge q)) \equiv \neg(p \mid q) \equiv$

$\equiv (p \mid q) \mid (p \mid q)$

$\{\wedge, \vee, \neg\}$?

$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q \quad | \neg(\,)$

$p \vee q \equiv \neg(\neg p \wedge \neg q)$

Spełnialność formuł

Definicja (Formuła spełnialna)

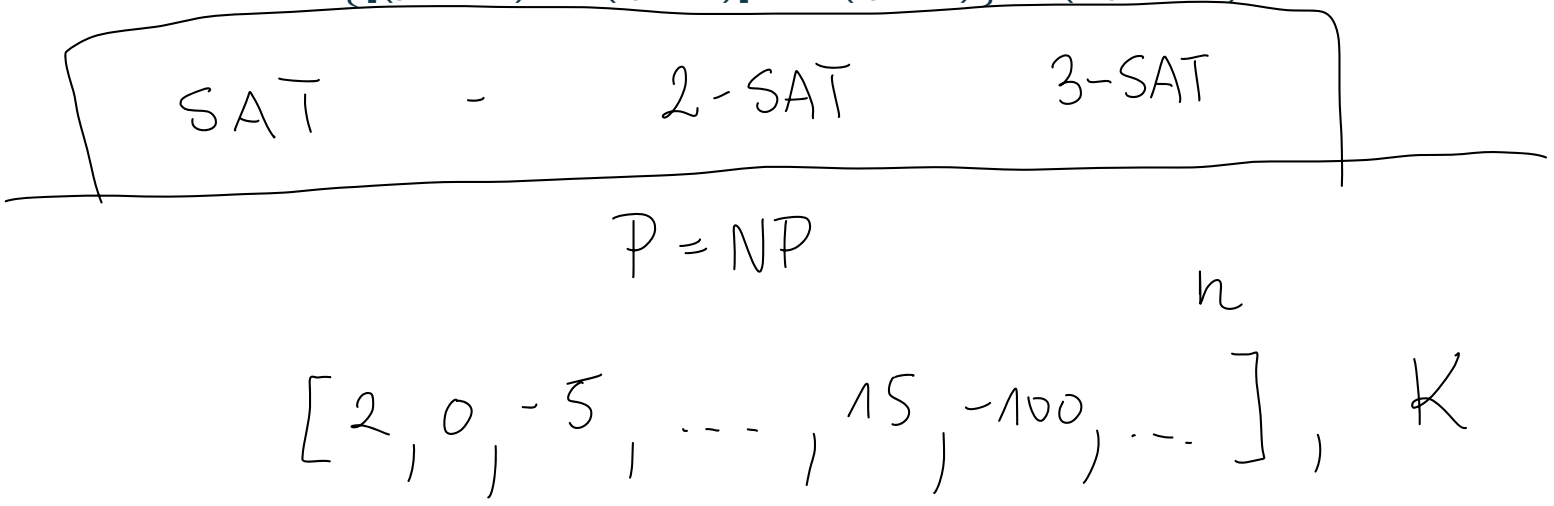
Powiemy, że formuła jest **spełnialna**, jeżeli **istnieje** takie wartościowanie zmiennych w niej występujących, przy którym przyjmie ona wartość 1.

Spełnialność formuł

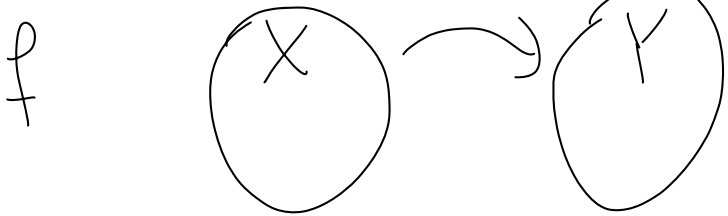
Definicja (Formuła spełnialna)

Powiemy, że formuła jest **spełnialna**, jeżeli **istnieje** takie wartościowanie zmiennych w niej występujących, przy którym przyjmie ona wartość 1.

$$\{[(p \Rightarrow r) \Rightarrow (q \wedge s)] \wedge \neg(q \wedge s)\} \wedge (\neg p \Rightarrow s)$$



Funkcje zdaniowe



$f : X \to Y$

$f : X \to \{0, 1\}$
F T

$x^2 - x \geq 0$

Funkcje zdaniowe

Definicja (Funkcja zdaniowa jednej zmiennej)

Funkcją zdaniową jednej zmiennej nazywamy wyrażenie postaci $\Phi(x)$, zależne od zmiennej $x \in X$, które dla dowolnej wartości x staje się zdaniem logicznym.

Zbiór X nazywamy **zakresem zmienności** lub **dziedziną** funkcji zdaniowej Φ.

$$\Phi(x) = (x^2 - x \geq 0)$$

```
return x*x - x >= 0
```

Funkcje zdaniowe

Definicja (Wykres funkcji zdaniowej)

Wykresem funkcji zdaniowej Φ nazywamy zbiór

$$S(\Phi) := \{x \in X : \Phi(x)\},$$

to znaczy zbiór wszystkich elementów $x \in X$, dla których zdanie $\Phi(x)$ ma wartość logiczną 1.

$\Phi(x) = (x^2 - x \geq 0)$

$x^2 - x \geq 0 \iff x(x-1) \geqslant 0$



$S(\Phi) = (-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$

Funkcje zdaniowe

Definicja (Funkcja zdaniowa wielu zmiennych)

Funkcją zdaniową n zmiennych nazywamy wyrażenie postaci $\Phi(x_1, \ldots, x_n)$, które dla dowolnych wartości $x_1 \in X_1, \ldots, x_n \in X_n$ staje się zdaniem logicznym.

Funkcje zdaniowe

Definicja (Funkcja zdaniowa wielu zmiennych)

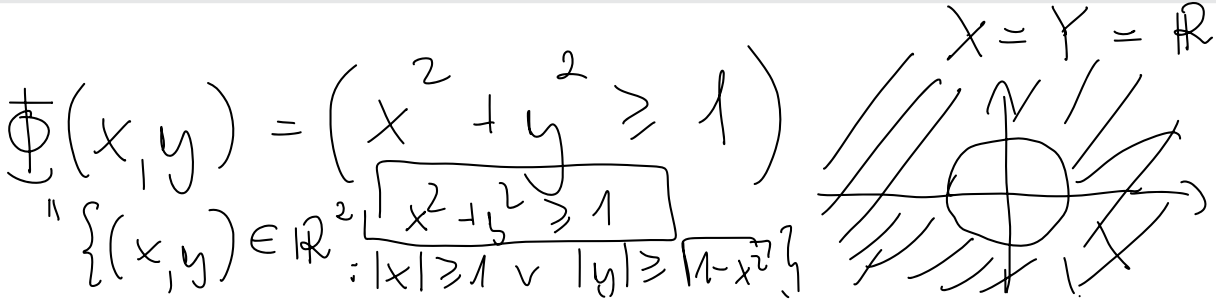
Funkcją zdaniową n zmiennych nazywamy wyrażenie postaci $\Phi(x_1, \ldots, x_n)$, które dla dowolnych wartości $x_1 \in X_1, \ldots, x_n \in X_n$ staje się zdaniem logicznym.

Definicja (Wykres funkcji zdaniowej wielu zmiennych)

Wykresem funkcji zdaniowej $\Phi(x_1, \ldots, x_n)$ nazywamy zbiór

$$S(\Phi) := \{(x_1, \ldots, x_n) \colon x_1 \in X_1, \ldots, x_n \in X_n,\ \Phi(x_1, \ldots, x_n)\},$$

to znaczy zbiór wszystkich układów $(x_1, \ldots, x_n)$, dla których zdanie $\Phi(x_1, \ldots, x_n)$ ma wartość logiczną 1.



Kwantyfikatory

Kwantyfikatory

Definicja (Kwantyfikator ogólny)

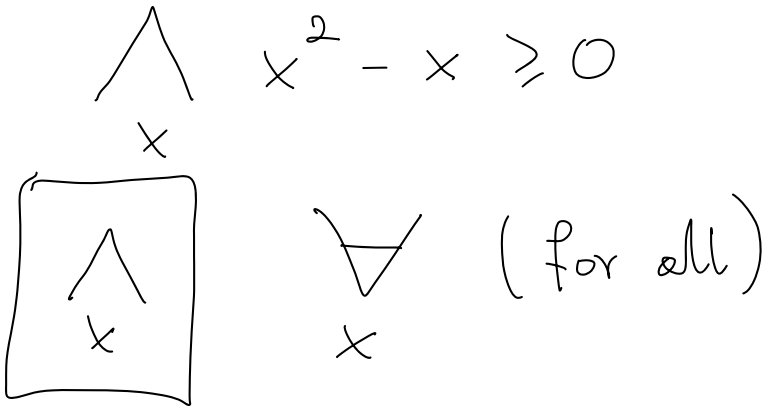
Zdanie

dla każdego x zachodzi $\Phi(x)$

zapisujemy w postaci

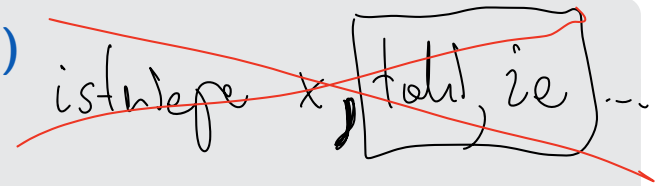
$$\bigwedge_x \Phi(x), \qquad \{\Phi(x_1) \wedge \Phi(x_2) \wedge \Phi(x_3) \wedge \dots$$

a symbol $\bigwedge$ nazywamy **kwantyfikatorem ogólnym**.



Kwantyfikatory

Definicja (Kwantyfikator szczegółowy)



Zdanie

istnieje taki x, że zachodzi $\Phi(x)$

zapisujemy w postaci

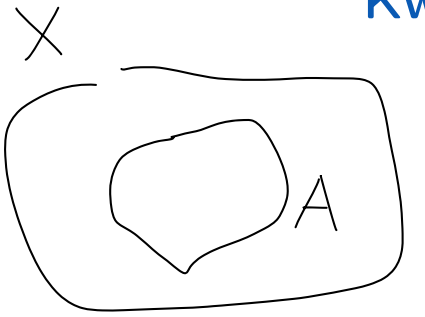
$$\bigvee_x \Phi(x),$$

a symbol $\bigvee$ nazywamy **kwantyfikatorem szczegółowym**.

$\bigvee_x x^2 - x \geq 0$

$\bigvee_x \quad \exists_x$ (exists)

Kwantyfikatory ograniczone



$\bigwedge_{x} \Phi(x) \quad \rightsquigarrow \quad \bigwedge_{x \in X} \Phi(x)$

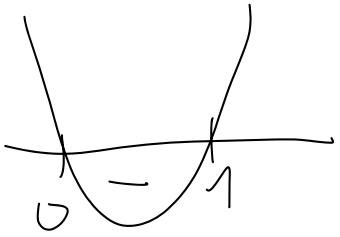
$\bigwedge_{x \in A} \Phi(x)$

$\bigwedge_{x \in \mathbb{R}} x^2 - x \geq 0 \qquad (F)$

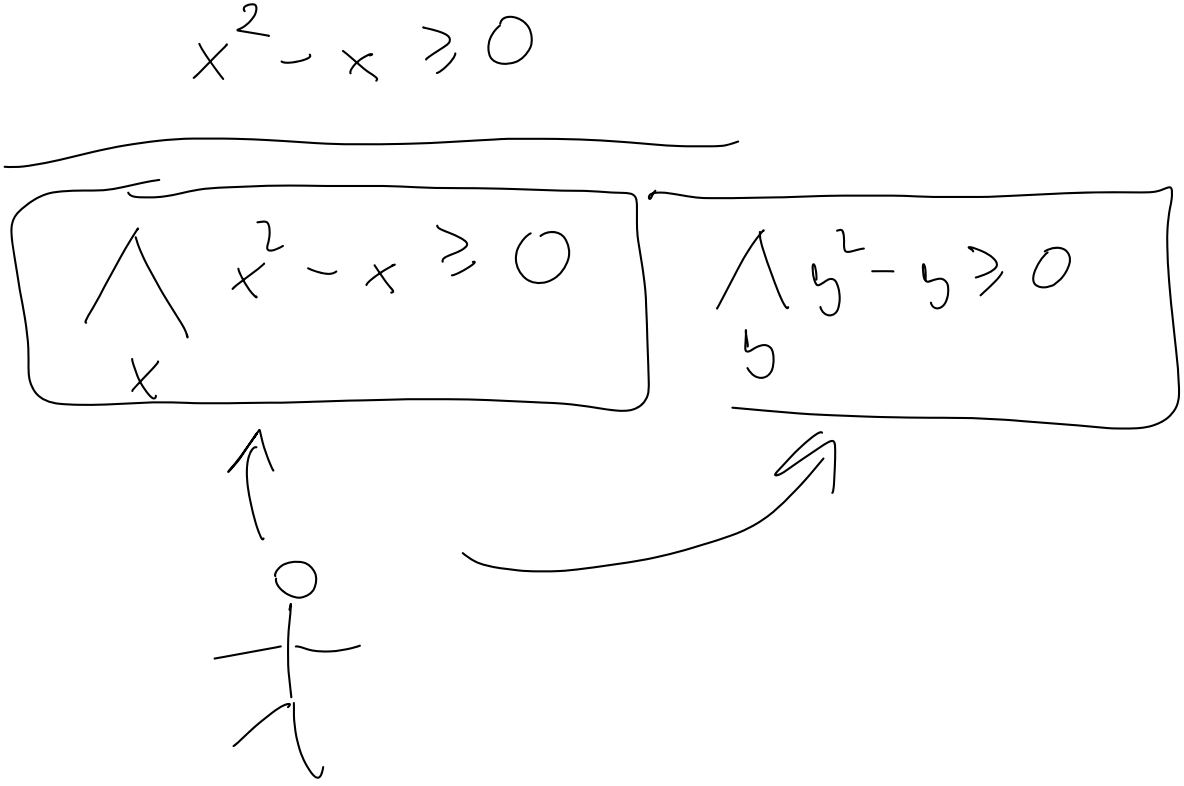
$\bigwedge_{x \in [1,+\infty)} x^2 - x \geq 0 \qquad (T)$

Przykłady

- $\bigvee_{x\in\mathbb{R}} x^3 = 1$ — T — $x = 1$
- $\bigvee_{x\in\mathbb{R}} x^2 = -1$ — F
- $\bigvee_{x\in\mathbb{N}} x^2 = 2$ — F
- $\bigwedge_{x\in\mathbb{R}} x + 1 > \sqrt[3]{x}$ — F — $x = -8$
- $\bigwedge_{x\in\mathbb{Z}} x^2 - x \geqslant 0$ — T



Zmienne wolne i związane



Przykłady

$\rightsquigarrow \Phi(y) \equiv \left(\bigvee_{x \in \mathbb{R}} xy = 1 \right), \; y \in \mathbb{R}$ $\quad y$ – zm. wolna

$\rightsquigarrow \Psi(x) \equiv \left(\bigwedge_{y \in \mathbb{R}} y^2 > x \right), \; x \in \mathbb{R}$ $\quad x$ – zm. wolna

$$\Phi(y) \equiv \left(\bigvee_{x \in \mathbb{R}} xy = 1 \right)$$

$$S(\Phi) = \{ y \in \mathbb{R} : \bigvee_{x \in \mathbb{R}} xy = 1 \} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$y \neq 0 \Rightarrow x = y^{-1}$$

$5 : 0 = ?$

$+ \rightsquigarrow -$

$\cdot \rightsquigarrow :$

a, b

$a : b = c$

$\boxed{a = b \cdot c}$ DEF!

$5 : 0 = c$

$\Leftrightarrow$

$5 = 0 \cdot c$

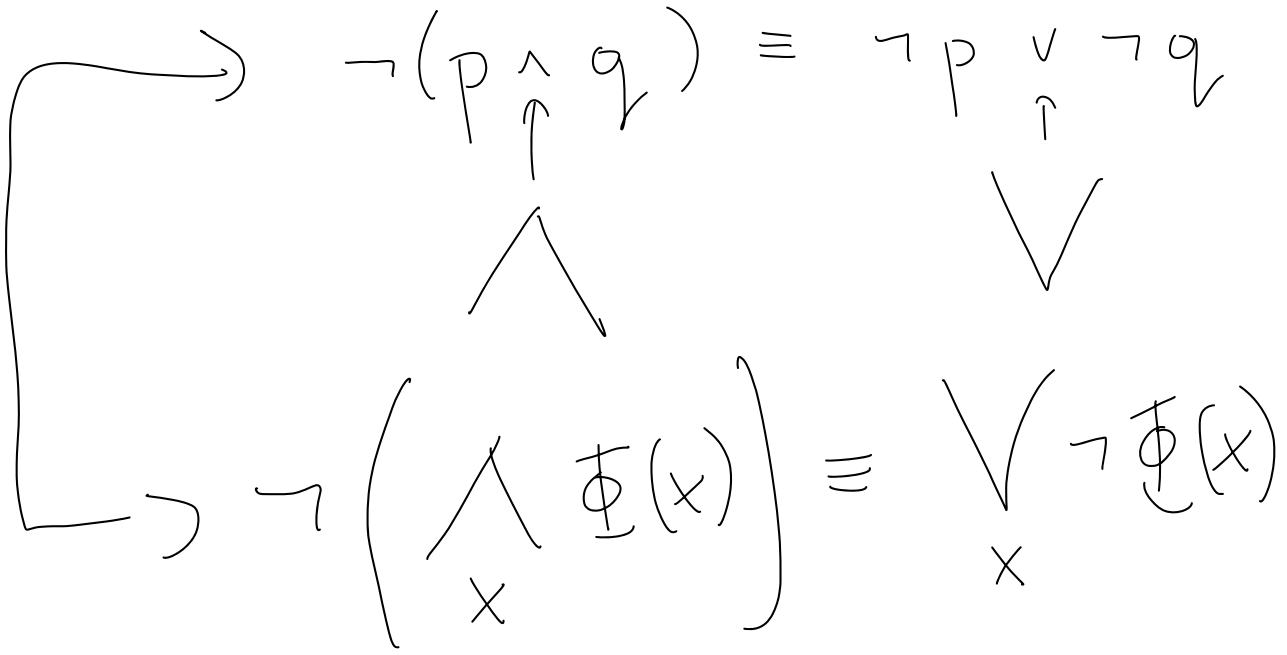
$=$

0

$0 : 0 = ?$

$0 = 0 \cdot c$ (T)

Prawa rachunku kwantyfikatorów

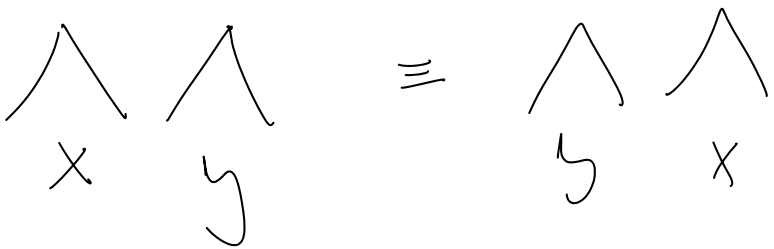


Prawa rachunku kwantyfikatorów

⇝ Prawa de Morgana

$$\neg\Big[\bigwedge_x \Phi(x)\Big] \equiv \bigvee_x \neg\Phi(x),$$

$$\neg\Big[\bigvee_x \Phi(x)\Big] \equiv \bigwedge_x \neg\Phi(x).$$



Prawa rachunku kwantyfikatorów

⇝ Prawa de Morgana

$$\neg\Big[\bigwedge_x \Phi(x)\Big] \equiv \bigvee_x \neg\Phi(x),$$

$$\neg\Big[\bigvee_x \Phi(x)\Big] \equiv \bigwedge_x \neg\Phi(x).$$

⇝ Prawa przemienności

$$\bigwedge_x \bigwedge_y \Phi(x,y) \equiv \bigwedge_y \bigwedge_x \Phi(x,y) \equiv \bigwedge_{x,y} \Phi(x,y),$$

$$\bigvee_x \bigvee_y \Phi(x,y) \equiv \bigvee_y \bigvee_x \Phi(x,y) \equiv \bigvee_{x,y} \Phi(x,y).$$

$\bigvee_x \bigwedge_y \Phi(x,y) \Rightarrow \bigwedge_y \bigvee_x \Phi(x,y)$



Prawa rachunku kwantyfikatorów

$\rightsquigarrow$ Prawa de Morgana

$$\neg\Big[\bigwedge_x \Phi(x)\Big] \equiv \bigvee_x \neg\Phi(x),$$
$$\neg\Big[\bigvee_x \Phi(x)\Big] \equiv \bigwedge_x \neg\Phi(x).$$

$\rightsquigarrow$ Prawa przemienności

$$\bigwedge_x \bigwedge_y \Phi(x,y) \equiv \bigwedge_y \bigwedge_x \Phi(x,y) \equiv \bigwedge_{x,y} \Phi(x,y),$$
$$\bigvee_x \bigvee_y \Phi(x,y) \equiv \bigvee_y \bigvee_x \Phi(x,y) \equiv \bigvee_{x,y} \Phi(x,y).$$

$\rightsquigarrow$

$$\bigvee_x \bigwedge_y \Phi(x,y) \Rightarrow \bigwedge_y \bigvee_x \Phi(x,y).$$